

学号
姓名
专业
年级
院/系

线
订
装
订
装

安徽大学 2017—2018 学年第一学期

《高等数学 A (一)》考试试卷 (B 卷) (闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
阅卷人						

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

1. 若函数 $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{1}{x}$, 则 $x = 0$ 是其_____间断点. (填写类型)
2. 若连续函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{\sin x} = 1$, 则 $f'(0) =$ _____.
3. 已知 $f'(\ln x) = 1 + x$, 则 $f(x) =$ _____.
4. 曲线 $y = \ln \cos x$ 上从 $x = 0$ 到 $x = \frac{\pi}{4}$ 一段的弧长为_____.
5. 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足 $\int_0^{x^2(x+1)} f(t) dt = x$, 则 $f(2) =$ _____.

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

得分	
----	--

6. 下列曲线中, 没有斜渐近线的是 ()

(A) $y = x \ln(e + \frac{1}{x})$

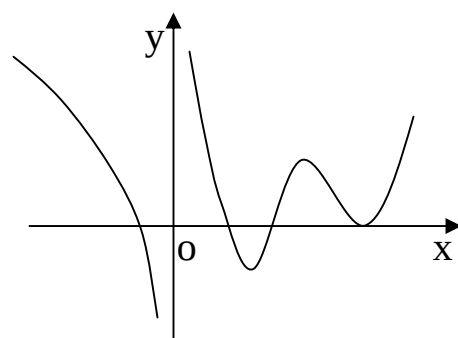
(B) $y = \frac{(x-1)^3}{(x+1)^2}$

(C) $y = x + \arctan x$

(D) $y = x + \sin x$

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 内有二阶连续的导数, $f'(x)$ 的图形如图所示, 若 m 表示函数 $y = f(x)$ 的极值点个数, n 表示曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数, 则有 ()

- (A) $m = 4, n = 3$ (B) $m = 4, n = 4$
(C) $m = 5, n = 3$ (D) $m = 5, n = 4$



8. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$, 且 $f(0) = -1$, 则 $f(x)$ 的一个原函数可能是 ()

- (A) $1 + \sin x$ (B) $1 - \sin x$ (C) $1 + \cos x$ (D) $1 - \cos x$

9. 设 $f(x)$, $g(x)$ 均在区间 $[0, 2]$ 上二阶可导, $f(0) = g(0) = 0, f(2) = g(2) = 1$, 且对任意 $x \in [0, 2]$, $f''(x) > 0, g''(x) < 0$, 记 $S_1 = \int_0^2 f(x) dx, S_2 = \int_0^2 g(x) dx$, 则 ()

- (A) $S_1 < S_2 < 1$ (B) $1 < S_2 < S_1$
(C) $S_1 < 1 < S_2$ (D) $S_2 < 1 < S_1$

10. 下列反常积分中, 收敛的是 ()

- (A) $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx$ (B) $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ (C) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ (D) $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

得分	
----	--

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin x} \frac{\arctan t^2}{t} dt}{x^2}$.

12. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \mathbf{L} + \frac{1}{n+n} \right).$

13. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $e^x - (mx^2 + nx + 1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小, 求常数 m , n 的值.

14. 求积分 $\int \frac{\ln x}{(x+1)^2} dx.$

15. 求积分 $I = \int_{-1}^1 \frac{2018 + x^{2017}}{\sqrt{4 - x^2}} dx$.

16. 求微分方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 的通解.

四、应用题（每小题 10 分，共 20 分）

得 分	
-----	--

17. 过点 $(1, 0)$ 作抛物线 $y = \sqrt{x-2}$ 的切线，该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形，求此平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

18. 设 $f(x)$ 连续且满足 $\int_0^x tf(t)dt = x^2 + f(x)$ ，(1) 求 $f(0), f'(0)$ ；(2) 求 $f(x)$.

五、证明题（每小题 6 分，共 12 分）

得 分	
-----	--

19. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明:

$$\int_0^p xf(\sin x)dx = p \int_0^{\frac{p}{2}} f(\sin x)dx .$$

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x)dx$.
证明: 至少存在一点 $x \in (0,1)$, 使得 $xf'(x) + f(x) = 0$.

安徽大学 2017—2018 学年第一学期

《高等数学 A (一)》(B 卷) 考试试题参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1. 可去; 2. 1; 3. $x + e^x + C$; 4. $\ln(1 + \sqrt{2})$; 5. $\frac{1}{5}$

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6. D; 7. A; 8. B; 9. C; 10. A

三、计算题 (每小题 8 分, 共 48 分)

11. 解: 利用洛必达法则及无穷小量的等价替换, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{\sin x} \arctan t^2 dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(\sin x)^2 \cos x}{2x} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(\sin x)^2}{2x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x \cdot x}$$

$$= \frac{1}{2} \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

12. 解: 利用定积分的定义, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n+i}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1 + \frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2 \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

13. 解: 由 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$, 知

$$e^x - (mx^2 + nx + 1) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + o(x^2) - (mx^2 + nx + 1)$$

$$= (1-n)x + \left(\frac{1}{2} - m\right)x^2 + o(x^2) \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

依题意, 有 $1-n=0$, $\frac{1}{2}-m=0$,

故 $m=\frac{1}{2}, n=1$. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}

14. 解: $\int \frac{\ln x}{(x+1)^2} dx = -\int \ln x d\left(\frac{1}{x+1}\right) \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$= -\frac{1}{x+1} \ln x + \int \frac{1}{x(x+1)} dx = -\frac{1}{x+1} \ln x + \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right) dx \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= -\frac{1}{x+1} \ln x + \ln \left| \frac{x}{x+1} \right| + C \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

15. 解: 由对称区间上奇函数的定积分性质,

$$I = \int_{-1}^1 \frac{2018 + x^{2017}}{\sqrt{4-x^2}} dx = 2 \times 2018 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4-x^2}} dx \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= 2018 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2}} dx = 2018 \times 2 \times \arcsin \frac{x}{2} \Big|_0^1 = \frac{2018}{3} \pi \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

16. 解: 该方程对应齐次方程的特征方程 $r^2 + 2r + 1 = 0$, 故特征根 $r_{1,2} = -1$,
所以相应齐次方程的通解为 $Y = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$, \dots\dots\dots 4 \text{ 分}
 $\lambda = 1$ 不是特征根, 故设特解为 $y^* = (a + bx)e^{-x}$, 代入原方程,

$$4b + 4(a + bx) = x, \Rightarrow a = -\frac{1}{4}, b = \frac{1}{4}, \text{ 于是 } y^* = \frac{1}{4}(x-1)e^{-x},$$

所以所求通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{-x} + \frac{1}{4}(x-1)e^{-x}$. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}

四、应用题 (每小题 10 分, 共 20 分)

17. 解: 设切点为 $(x_0, \sqrt{x_0-2})$,

切线斜率为 $\frac{1}{2\sqrt{x_0-2}} = \frac{\sqrt{x_0-2}-0}{x_0-1}$, 得 $x_0 = 3$, \dots\dots\dots 4 \text{ 分}

所以 $V_x = \frac{1}{3} \pi \cdot 1^2 \cdot (3-1) - \pi \int_2^3 (x-2) dx = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}$. \dots\dots\dots 10 \text{ 分}

18. 解: (1) 原方程中令 $x=0$, 得 $f(0)=0$.

原方程两边对 x 求导, $xf(x) = 2x + f'(x)$, 故 $f'(0)=0$ \dots\dots\dots 6 \text{ 分}

(2) 对方程 $xf(x) = 2x + f'(x)$, 记 $y = f(x)$, 则有一阶线性方程 $y' - xy = 2x$,

$$\begin{aligned}\text{通解为 } y &= e^{\int x dx} \left(\int 2xe^{\int -x dx} dx + C \right) = e^{\frac{1}{2}x^2} \left(\int 2xe^{-\frac{1}{2}x^2} dx + C \right) \\ &= e^{\frac{1}{2}x^2} \left(-2e^{-\frac{1}{2}x^2} + C \right) = -2 + Ce^{\frac{1}{2}x^2},\end{aligned}$$

由原方程得 $f(0) = 0$ ，故 $C = 2$ ，

所以 $f(x) = 2(1 - e^{\frac{1}{2}x^2})$ 10 分

五、证明题（每小题 6 分，共 12 分）

19. 证明： $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} xf(\sin x)dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xf(\sin x)dx$ 2 分

令 $x = \pi - t$ ，有

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} xf(\sin x)dx = -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 (\pi - t)f(\sin t)dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi f(\sin x)dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} xf(\sin x)dx$$

故 $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)dx$ 6 分

20. 证明：令 $F(x) = xf(x)$ ，显然 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导。

又由积分中值定理知，至少存在一点 $\eta \in [0, \frac{1}{2}]$ ，使得

$$f(1) = 2\eta f(\eta) \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = \eta f(\eta)$$

即， $F(\eta) = F(1)$ 。

由罗尔定理知，至少存在一点 $\xi \in (\eta, 1)$ ，使得 $F'(\xi) = 0$ ，即

$\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 6 分